UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	Rafiq Hilmi	**NIM**	2555201014
Kelas	A	**Tanggal**	22-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/rafiq-lang/PBO-UP-2026		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. **Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?**

   Supaya data yang dimasukkan tetap diperiksa dan sesuai aturan. Kalau langsung ke atribut, data yang tidak valid bisa masuk.

2. **Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?**

   Nama atributnya menjadi _Dompet__saldo karena Python mengubah nama atribut dengan garis bawah ganda menggunakan nama kelas.

3. **Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.**

   NIM mahasiswa, karena NIM merupakan identitas mahasiswa yang seharusnya tidak diubah sembarangan setelah ditetapkan.

4. **Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.**

   Benda adalah objek yang memiliki data dan perilaku, contohnya AlatTani. Nilai adalah data yang dimiliki atau digunakan oleh objek, contohnya tarif sewa harian sebesar Rp150.000.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	1
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	Nilainya tetap 0
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Isinya ['_kode', '_jumlah_terdaftar']. Atribut _jumlah_terdaftar muncul karena penulisan self._jumlah_terdaftar += 1 membuat atau memperbarui atribut milik objek, bukan pencacah milik kelas.
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	Siti melaporkan riwayat ['TR-01', 'PA-01'], sama seperti Budi, padahal Siti belum menyewa alat apa pun.
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Hasilnya True. Artinya, Budi dan Siti menggunakan daftar riwayat yang sama.
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong dibuat satu kali ketika Python menjalankan baris definisi fungsi init__, bukan setiap kali objek dibuat.
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	def __init__(self, nama: str, riwayat: list[str] | None = None) -> None: self._riwayat = list(riwayat) if riwayat is not None else []

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	B006 Do not use mutable data structures for argument defaults
`pencacah_bocor.py`	All checks passed!

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Perkakas pemeriksa kode memiliki batas kemampuan. Tidak semua kesalahan bisa dideteksi secara otomatis, sehingga programmer tetap harus memahami kode dan melakukan pengujian.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: Ahmad Ridho, Reyhan Pratama, Rafiq Hilmi, Muhammad Syaikhul Syafiq

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Nilainya tetap dan berlaku untuk semua keramba.
Berat panen sebuah keramba	Method biasa	Bergantung pada data panen keramba tertentu.
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Menyimpan jumlah seluruh keramba yang terdaftar.
Membuat keramba dari baris pendataan	classmethod	Membuat objek baru dari data yang diberikan.
Memeriksa kewajaran sebuah luas	staticmethod	Memeriksa nilai luas tanpa membutuhkan objek keramba tertentu.
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Nilai minimum ditetapkan sebagai aturan tetap untuk semua keramba.

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Kebutuhan: Menyimpan data identitas pembudidaya.
Kelas yang lebih tepat: Pembudidaya.
Alasan: Identitas pembudidaya merupakan data milik orang yang melakukan budidaya, bukan milik keramba. Dengan memisahkannya ke kelas Pembudidaya, tanggung jawab setiap kelas menjadi lebih jelas dan data dapat dikelola secara terpisah.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Kesalahpahamannya adalah menganggap data yang terlihat berada di dalam kelas atau konstruktor otomatis dimiliki masing-masing objek. Padahal, atribut kelas dan atribut objek memiliki fungsi berbeda, begitu juga dengan nilai default yang bisa digunakan bersama oleh beberapa objek.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

Saya masih ingin memahami lebih dalam kapan harus menggunakan atribut kelas dan kapan menggunakan atribut objek. Pertanyaan saya untuk Pertemuan 5 adalah: bagaimana cara menentukan tempat yang tepat untuk menyimpan suatu data agar tidak menimbulkan kesalahan ketika program dijalankan?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....